GIS / **Quiz 5A.** Habilidad - General

Taller 5. Diseño, Creación y Operación de Bases de Datos Geográficas
R.TSIG/activity/TSIG_Taller5.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- Desarrollar usando QGIS
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T5.rar
- qgis_profile_slope_from_coordinates.py
- qgis_profile_slope_from_distance_elevation.py
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

Procedimiento:

1. Crear *Q5A.gdb* o *Q5A.gpkg* y el dataset denominado *Analisis*, establecer todas las tolerancias en 0.001m y asignar el sistema de proyección de coordenadas MAGNA – Colombia Bogotá (3116). Dataset y tolerancias no requeridas en QGIS
2. Importar *Topografia.shp* al dataset *Analisis* o en la raíz del .gpkg y nombrar como *Topografia*. Para la importación, en el Catalogo de ArcGIS, dar clic derecho en el dataset Analisis y seleccionar la opción de importar capa sencilla. En QGIS arrastrar dentro de la GDB
3. Crear una capa de líneas 2D (sin propiedad Z y M) dentro del dataset Analisis y nombrar como *LineaPerfil*. Crear 6 campos de atributos numéricos dobles y nombrar como *CXInicio, CYInicio, CXFin, CYFin, CXMid, CYMid*

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. En la capa *Topografia* de la base de datos geográfica, crear un campo tipo string de 200 caracteres denominado "Estudiante" y en el *TopoID* indicado, ingrese su nombre completo *

Instrucciones:

- Asignación por último dígito del código de estudiante solo en el campo Estudiante para el *TopoID* indicado

Mark only one oval.

- TopoID: 134. Estudiantes código: 0
- TopoID: 135. Estudiantes código: 1
- TopoID: 136. Estudiantes código: 2
- TopoID: 137. Estudiantes código: 3
- TopoID: 138. Estudiantes código: 4
- TopoID: 139. Estudiantes código: 5
- TopoID: 140. Estudiantes código: 6
- TopoID: 141 Estudiantes código: 7
- TopoID: 142 Estudiantes código: 8
- TopoID: 143 Estudiantes código: 9

4. 2. Total de puntos importados al feature class *Topografia* de la base de datos y cota promedio * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] Puntos: 1274
- [ ] Cota promedio: 750.461055m
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Utilizando el feature class *Topografia* de la base de datos geográfica, cree el modelo de terreno triangulado TIN y consulte sus metadatos * 3 points

Instrucciones:

- ArcGIS Pro: *3D Analyst / Create TIN*
- QGIS: *Mesh / TIN Mesh Creation*
- Nombrar como *Q5ATIN*
- Establecer el CRS: *3116 - MAGNA_Colombia_Bogota*
- Height Field: *Shape.Z*
- Tag Field: *Cota*

Tick all that apply.

- [ ] Number of Data Nodes: 1274
- [ ] Number of Data Triangles (Face count): 2525
- [ ] Z Range: (738.692993, 769.497009)
- [ ] (No resuelto)

6. 4. En la clase de entidad *LineaPerfil*, crear una línea desde las coordenadas indicadas de inicio a fin * 2 points

Coordenadas

- CXInicio (m): 965093
- CYInicio (m): 1049705
- CXFin (m): 964830
- CYFin (m): 1049869

Instrucciones:

- Calcular las coordenadas del punto medio de la línea trazada
- La dirección vectorial de la línea debe ser del punto inicial al punto final

QGIS propiedades geométricas:

- *x(start_point(@geometry))*
- *y(start_point(@geometry))*
- *x(end_point(@geometry))*
- *y(end_point(@geometry))*
- *x(@geometry)*
- *y(@geometry)*

Tick all that apply.

- [ ] Longitud planar línea: 309.943543m
- [ ] Coordenadas punto medio: CX: 964961.5m, CY: 1049787m
- [ ] (No resuelto)

7. 5. Crear una copia de la clase de entidad *LineaPerfil* dentro de la base de datos y nombrar como *LineaPerfilSplit*. Fraccionar en 30 partes iguales * 3 points

Instrucciones:

- Al realizar la operación de fraccionamiento, podrá observar que no todos los segmentos tienen la misma longitud exacta, esto se debe a la precisión de las bases de datos geográficas
- El ArcGIS for Desktop, el *ObjectID,* numerará automáticamente los elementos de 1 a n en el sentido del dibujo de inicio a fin
- En ArcGIS Pro sumar 1 al *ObjectID* para la lectura en la tabla
- Es necesario calcular las coordenadas inicio, entrega y punto medio para cada uno de los 30 segmentos
- QGIS: fraccionar línea con *Vector geometry / Split lines by maximum length* y luego importar a la base de datos geográfica
- QGIS: para obtener el número de objeto (de 1 a n) utilizar en el calculador de campo *@id + 1*

QGIS propiedades geométricas:

- *x(start_point(@geometry))*
- *y(start_point(@geometry))*
- *x(end_point(@geometry))*
- *y(end_point(@geometry))*
- *x(@geometry)*
- *y(@geometry)*

Tick all that apply.

- [ ] Longitud media de los segmentos: 10.3314516m
- [ ] Coordenadas punto medio ObjectID 10: CX: 965009.71655m, CY: 1049756.93335m
- [ ] Coordenadas punto medio ObjectID 20: CX: 964922.05m, CY: 1049811.6m
- [ ] (No resuelto)

8. 6. Abscisado del eje fraccionado: Dentro de la clase de entidad *LineaPerfilSplit*, crear un campo de atributos numérico doble llamado *Abscisam* y poblar usando el *ObjectID* multiplicado por 10.33145993333333m * 2 points

Instrucciones:

- ArcGIS: *([OBJECTID]-1)*10.33145993333333*
- Obtendrá abscisado de 0 a 299.612338m, correspondiente a los valores al inicio de cada tramo
- QGIS: *("OBJECTID"-1)*10.33145993333333*
- Rótulo QGIS: *'(' || "OBJECTID" || ') ' || "Abscisam"*

Tick all that apply.

- [ ] Abscisa en tramo 5: 41.32584m
- [ ] Abscisa en tramo 12: 113.646059m
- [ ] (No resuelto)

9. 7. Utilizando la herramienta de extracción de vértices, obtenga todos los puntos que componen el eje fraccionado de muestreo de la clase de entidad *LineaPerfilSplit* * 2 points

Instrucciones:

- ArcGIS: *Feature Vertices To Point*
- QGIS: *Vector geometry / Extract specific vertices*
- Point Type: Start
- Guardar dentro de la base de datos geográfica como: *PerfilPoint*
- Obtendrá 30 puntos
- El punto final de la ultima línea debe ser creado manualmente
- Eliminar los campos de atributos *CXInicio, CYInicio, CXFin, CYFin, CXMid, CYMid*
- Crear dos campos numéricos dobles: *CX, CY,* calcular las coordenadas de cada punto
- Asignar manualmente la abscisa del último punto: 309.943798m
- Los puntos obtenidos serán numerados automáticamente en el campo *ObjectID* y en el sentido de dibujo de la línea original
- QGIS label: *'(' || "OBJECTID" || ') ' || "Abscisam" || '\nx: ' || "CX" || '\ny: ' || "CY"*

Tick all that apply.

- [ ] Punto 14. CX: 964979.0332m, CY: 1049776.0667m
- [ ] Punto 27. CX: 964865.0664m, CY: 1049847.1333m
- [ ] (No resuelto)

10. 8. A partir de la capa de puntos obtenidos y utilizando la herramienta *Estadística Zonal como Tabla* de ArcGIS o *Sample Raster Values* de QGIS , obtener la elevación de cada punto. Seleccione las respuestas correctas para los valores CZ en cada punto * 4 points

Instrucciones ArcGIS:

- Para desarrollar este punto es necesario convertir el modelo TIN a una grilla ráster. Utilizar el mismo sistema de coordenadas del dataset Analisis y establecer la resolución en 1m. Herramienta *TIN to Raster*. Nombrar como *TINRaster* y guardar dentro de la base de datos. *Output Data Type: Float, Method: Linear, CellSize 1m*
- Utilizar la herramienta *ArcGIS / Zonal Statistics as Table (Spatial Analyst)* para obtener el valor de las elevaciones. Utilizar el *ObjectID* como elemento de identificación Zone Field. Nombrar la tabla como PerfilPointStat. Guardar dentro de la GDB. Statistics Type: *Mean*. (Opcionalmente puede utilizar la herramienta: Extract Multi Values to Points)
- En ArcGIS, para asignar los valores *CZ* a partir de estadísticas zonales dentro de la capa de puntos *PerfilPoint*, es necesario realizar un Join y luego utilizar el calculador de campo para hacer el cambio de variable

Instrucciones QGIS:

- QGIS: *TIN Interpolation, Cellsize 1m,* nombrar como TINRaster.tif, luego ejecutar la herramienta GDAL / Raster Projections / Warp (reproject) estableciendo Cellsize de exáctamente 1m y nulos en -9999
- QGIS: *Sample Raster Values*, guardar como *PerfilPointSample* e incoporar en la base de datos geográfica
- Atención: en QGIS, los valores de cotas obtenidas pueden ser diferentes a los obtenidos en ArcGIS, seleccione las respuestas mas próximas
- QGIS Label: *'(' || "OBJECTID" || ') ' || "Abscisam" || '\nx: ' || "CX" || '\ny: ' || "CY" || '\nz: ' || "CZ1"*

Tick all that apply.

- [ ] Cota mas baja: 750.74054m
- [ ] Cota mas alta: 759.801697m
- [ ] Cota media: 754.232m
- [ ] Desviación estándar: 2.169m
- [ ] (No resuelto)

11. 9. A partir de la capa *PerfilPoint*, realice un gráfico de perfil colocando en las abscisas el campo *Abscisam* y en las ordenadas el valor de *CZ*. Cuales de las siguientes apreciaciones son correctas * 4 points

Instrucciones:

- QGIS: *Plots / Vector layer scatterplot* o utilizar los complementos *Data Plotly* o *Advanced Charts*
- QGIS: para verificar si el perfil obtenido representa correctamente las elevaciones del terreno, desde el Menú *View / Elevation Profile*, genere un perfil comparando las elevaciones del modelo de terreno vectorial TIN y la superficie ráster

Tick all that apply.

- [ ] El punto mas alto del perfil se encuentra al final del perfil
- [ ] El punto mas bajo se encuentra en la penúltima abscisa
- [ ] El perfil presenta pendientes positivas y negativas
- [ ] Al inicio del perfil y hasta la abscisa 61m, se presenta una depresión en el terreno
- [ ] (No resuelto)

12. 10. 🖍️ **Ejercicio**: visualice el perfil longitudinal completo del río para cada valor de elevación de terreno encontrada, visualice el perfil de las secciones transversales, genere el perfil a partir de los nodos del eje del río e identifique zonas con información faltante en la topografía, zonas de depositación de sedimentos e investigue y calcule la pendiente media, la pendiente ponderada y el índice de sinuosidad * 5 points

Instrucciones:

- Incorpore al .gpkg, el perfil del río y las secciones transversales
- Para el desarrollo del perfil longitudinal, extraiga del archivo CAD Topografia Taller 3 v2007.dwg, el eje del río o canal. QGIS: *Project > Import/Export > Import Layers from DWG/DXF,* utilice el CRS 3116 o utilice la capa suministrada *River.shp*
- Para las secciones transversales, utilice la capa *XSCutLines.shp*
- Pendiente del perfil del río a partir de las coordenadas de los nodos del eje del río: qgis_profile_slope_from_coordinates.py
- Pendiente del perfil del río a partir de todas las variaciones de elevación de terreno obtenidas con la herramienta *View / New Elevation Profile / Export Results / Export Distance-Elevation Table*: qgis_profile_slope_from_distance_elevation.py
- Para el cálculo del índice de sinuosidad, estime la longitud euclidiana del río a partir de las coordenadas de inicio y entrega
- En el informe incluya gráficos detallados de análisis, los cálculos de pendiente media y ponderada, y las referencias consultadas
- En el cadro de respuesta incluya un resumen de los análisis realizados, los elementos identificados, las pendientes longitudinales y el índice de sinuosidad obtenido

13. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

Dropdown

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- [ ] Sí

14. 📝 Informe técnico * 0 points

- Comprimir y enviar por correo la base de datos como *Q5A.zip* (obligatoria para la calificación de esta prueba técnica). No se admite la presentación de este taller usando archivos de formas shapefile (.shp)
- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q5AHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- [ ] Sí enviado
- [ ] No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms